Návaznost a záměr

Z minulé hodiny známe první eliminační krok. Dnes řešíme samostatnější, algebraicky náročnější soustavy 3×3. Cílem není hádat tři čísla, ale *systematicky* převést soustavu 3×3 na 2×2, poté na 1×1 a dosazovat zpět. Stále provádíme pouze úpravy lineárních rovnic.

Přehled metody

1. Zvol jednu neznámou k eliminaci (ideálně s koeficientem 1 nebo -1).
2. Vytvoř **dvě nové rovnice** o zbývajících dvou neznámých.
3. Vyřeš jejich soustavu jednou známou metodou a dopočti třetí neznámou.
4. Proveď zkoušku ve všech **třech původních** rovnicích.

Příklad 1 – sbírka č. 31b

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 15, \\ 7x - y + z = 9, \\ x + 2y + z = 9. \end{cases}$$

Řešení: Odečteme třetí rovnici od první a od druhé:

$$\begin{aligned} (\mathrm{I}) - (\mathrm{III}): \quad & x + y = 6, \\ (\mathrm{II}) - (\mathrm{III}): \quad & 6x - 3y = 0, \\ & y = 2x, \\ x + 2x &= 6, \\ x &= 2, \qquad y = 4, \\ x + 2y + z &= 9, \\ 2 + 8 + z &= 9, \\ z &= -1. \end{aligned}$$

Zkouška: $4 + 12 - 1 = 15$, $14 - 4 - 1 = 9$, $2 + 8 - 1 = 9$. $K = \{[2; 4; -1]\}$.

Příklad 2 – sbírka č. 31d, volba neznámé

$$\begin{cases} 2x - y = 6, \\ y + 4z = 8, \\ x - z = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= z + 1, \\ y &= 2x - 6 = 2z - 4, \\ (2z - 4) + 4z &= 8, \\ 6z &= 12, \\ z &= 2, \\ x &= 3, \qquad y = 0. \end{aligned}$$

Zkouška všech tří rovnic: $6 - 0 = 6$, $0 + 8 = 8$, $3 - 2 = 1$.

Poznámka pro učitele. *Pokud je třída pomalejší, druhý společný příklad využij jako rezervu. Povinné jádro je zvládnutí jednoho úplného eliminačního postupu a jeho zkouška.*

Samostatné procvičování

Úloha ze sbírky č. 31c – hlídej si pořadí souřadnic

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ 4x + 2y + z = 0, \\ x - y + 3z = 0. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} (\mathrm{II}) - 2(\mathrm{I}): \quad 3z &= 0, \\ z &= 0, \\ 2x + y &= 0, \\ x - y &= 0, \\ y &= x, \\ 3x = 0 \ &\Rightarrow \ x = 0, \quad y = 0. \end{aligned}$$

$K = \{[0; 0; 0]\}$. Nulová pravá strana *neznamená automaticky* nekonečně mnoho řešení.

Volitelná rezerva – může nastat spor?

Úloha ze sbírky č. 31e

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ x + y + 2z = 4, \\ 4x + 3y + 3z = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= -2x + z, \\ -x + 3z = 4 \ &\Rightarrow \ x = 3z - 4, \\ -2x + 6z &= 5, \\ -2(3z - 4) + 6z &= 5, \\ 8 &= 5, \\ K &= \varnothing. \end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} 3x - 2y + z = 11, \\ 2x + y - 3z = -6, \\ 4x + 3y + 2z = 11. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + 2y + z = 3, \\ x + y + z = 2, \\ 4x + 3y + 2z = 5. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x - y + 3z = 8, \\ 3x + 2y - z = 3, \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y+z=1, \\ 2x-y+z=-5, \\ x-2y+3z=-12, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} x+y+z=4, \\ 2x+2y+2z=8, \\ x-y+z=0, \end{cases}$.

Řešení:

a) Z druhé rovnice $y=-6-2x+3z$. Dosadíme do první a třetí:

$$\begin{aligned} 7x-5z&=-1, \\ -2x+11z&=29, \\ 2(7x-5z)+7(-2x+11z)&=-2+203, \\ 67z&=201, \\ z&=3, \\ 7x-15=-1 &\Rightarrow x=2, \\ y&=-6-4+9=-1. \end{aligned}$$

$K=\{[2;-1;3]\}$. Zkouška ve všech původních rovnicích.

b) Třetí rovnice je součtem prvních dvou, neklade novou podmínku:

$$\begin{aligned} (\mathrm{I})-2(\mathrm{II}):\quad x-z&=-1, \\ x&=z-1, \\ y&=2-x-z=3-2z. \end{aligned}$$

Položíme $z=t$ a dostaneme $K=\{[t-1;3-2t;t]\mid t\in\mathbb{R}\}$.

c)

$$\begin{aligned} x&=2-y-z \\ -3y+z&=4 \\ -y-4z&=-3 \\ y&=3-4z \\ 13z&=13 \\ z=1,\quad y=-1,&\quad x=2 \\ K&=\{[2;-1;1]\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x&=1-y-z \\ 3y+z&=7 \\ 3y-2z&=13 \\ 3z&=-6 \\ z=-2,\quad y=3,&\quad x=0 \\ K&=\{[0;3;-2]\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x+y+z=4,&\quad x-y+z=0 \\ 2y=4 &\Rightarrow y=2 \\ x+z&=2 \\ z=t,&\quad x=2-t \\ K&=\{[2-t;2;t]\mid t\in\mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: návrat k eliminaci 4 min, příklad 1 přibližně 15 min, příklad 2 asi 10 min, samostatná práce 12 min, shrnutí 4 min. Rezervu nech až po samostatném úspěchu.*